



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 6

Ecuaciones cuadráticas con radicales

Matemática · 9.º grado · Tercer ciclo · Unidad 5, Temas 7 y 8 (págs. 114-119)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- Una **ecuación irracional** tiene la incógnita bajo el signo radical.
- **1.** Aísla el radical en un miembro (o deja un radical en cada miembro).
- **2.** Eleva ambos miembros al cuadrado: $(\sqrt{A})^2 = A$.
- **3.** Si queda otro radical, vuelve a aislarlo y a elevar al cuadrado.
- **4.** Ordena, iguala a cero y resuelve: $ax^2 + bx + c = 0$.
- **5. Verifica SIEMPRE** cada raíz en la ecuación original.
- Al elevar al cuadrado pueden aparecer **raíces extrañas**: no satisfacen la ecuación original y se **descartan**.
- Recuerda que $\sqrt{A}$ nunca es negativo, y que el radicando debe cumplir $A \geq 0$.

Copia cada ecuación en tu cuaderno, resuélvela paso a paso y **VERIFICA** todas las raíces en la ecuación original.

EJERCICIO 1. Resuelve. El radical ya está aislado: eleva al cuadrado y verifica.

1) $\sqrt{x+7} = 4$

3) $\sqrt{x-2} = 5$

5) $\sqrt{5x+1} = 6$

2) $\sqrt{2x-1} = 3$

4) $\sqrt{3x+4} = 5$

EJERCICIO 2. Aísla el radical, eleva al cuadrado y resuelve la ecuación cuadrática. Verifica las dos raíces y descarta las extrañas.

1) $\sqrt{x-1} + 7 = x$

3) $x - \sqrt{x+2} = 4$

5) $\sqrt{3x+10} = x+2$

2) $\sqrt{x+5} = x-1$

4) $\sqrt{2x+3} = x$

6) $\sqrt{4x+1} = x-1$

EJERCICIO 3. Ecuaciones con dos radicales. Deja un radical en cada miembro o aísla uno de ellos, y eleva al cuadrado las veces que sea necesario.

1) $\sqrt{x+6} = \sqrt{4x+3}$

3) $\sqrt{2x+1} = \sqrt{x+9}$

5) $\sqrt{x+7} + \sqrt{x} = 7$

2) $\sqrt{3x-5} = \sqrt{x+7}$

4) $\sqrt{x+9} - \sqrt{x} = 1$

EJERCICIO 4. Al elevar al cuadrado se obtuvieron estos dos valores. Sustituye cada uno en la ecuación original e indica cuál es raíz y cuál es extraña.

1) $\sqrt{x+4} = x-2$ con $x=0$ y $x=5$

3) $\sqrt{2x+8} = x$ con $x=-2$ y $x=4$

2) $\sqrt{x-3} = x-5$ con $x=4$ y $x=7$

4) $\sqrt{x+1} + 1 = x$ con $x=0$ y $x=3$